“智程 UniPlan”软件系统需求构思及描述

1. 背景介绍

1.1 项目来源与情境

学习与个人成长通常需要经历“确定目标、拆分行动、安排时间、执行任务、记录结果、复盘调整”等连续步骤。现实中，这些活动经常分散在备忘录、任务清单、日历、计时器和笔记工具中：目标只有一句描述，任务与目标的归属关系不清楚；固定课程或会议与任务安排互相冲突；任务虽然完成，却没有留下实际投入和调整依据；新的灵感无法稳定进入后续计划。

智程 UniPlan 是面向学习与个人规划的本地 Web 时间管理系统。它把目标、阶段、任务、固定日程、排程安排、执行投入、专注记录和复盘统计组织为一条连续链路，并在此基础上提供灵感收集与可复用方案。系统强调用户主动确认和计划可解释，不尝试替代用户作出最终决定。

1.2 课程复现背景

本课程项目以现有 UniPlan 学习工程为事实基线，由课程小组完成需求规格、软件模型、原型与后续实现验证。复现工作不等于简单复制界面，而是需要回答以下问题：

系统解决的学习规划问题是否明确；目标、任务、事件、安排、投入和完成之间的边界是否一致；AI 建议、确定性排程与用户确认之间的责任是否清楚；需求能否通过用例、模型、原型和验收场景得到相互验证。

课程小组能否在有限周期内完成范围可控、可运行、可演示的交付物。

1.3 系统目标

UniPlan 的总体目标是建立一条可追踪的个人规划闭环：

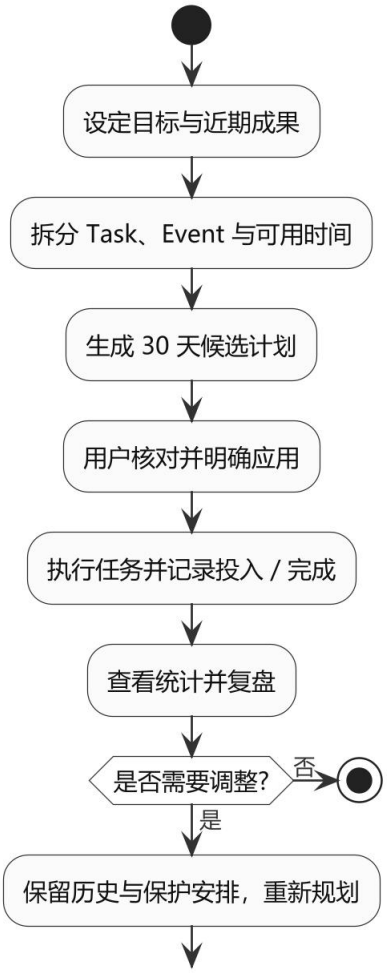


图 1-1 UniPlan 个人规划闭环

系统需要达到以下目标：

让用户能把模糊目标逐步转化为可执行任务；让计划同时考虑可用时间、固定日程、任务期限、优先级和负荷约束；让用户在执行后得到独立于计划量的真实投入、完成与专注记录；让每次重排、确认、发布和复用都可解释、可回滚并保留历史。

让 AI 只提供候选建议，不绕过本地规则和用户确认直接修改正式数据。

1.4 用户与系统边界

UniPlan 的首要用户是进行个人学习规划的用户。系统不设置全局管理员角色，所有私有目标、任务、日程、专注、灵感和方案草稿均按本地账号隔离。

系统内部负责账号、目标、任务、事件、确定性排程、执行记录、专注、灵感、方案和统计；系统外部可选的 AI 提供商只负责根据受控上下文生成候选建议，不拥有正式业务数据写入权。

当前课程范围不包含原生手机应用、复杂社交网络、多级组织管理、任务依赖图和后台自动提交计划。相关能力可以在需求边界中说明，但不得作为本期已经实现的功能。

2. 欲解决问题

2.1 现状问题

编号	问题	典型表现	对用户的影响
P1	目标与行动脱节	目标停留在文字描述，缺少阶段和近期任务	用户知道“想做什么”，却不知道今天做什么
P2	计划考虑因素不完整	只看任务列表，不考虑课程、会议和可用时间	任务被安排到不可用时段，或计划负荷过高
P3	固定日程与任务混淆	把上课、会议直接当作任务完成或投入	计划、实际执行和完成口径混乱
P4	计划调整缺少保护	重排会覆盖近期安排、进行中任务或历史记录	用户原来的执行过程被破坏，调整结果不可信任
P5	AI 结果难控制	直接采用模型输出，缺少结构校验和人工确认	错误任务、无效日期或语义偏差进入正式计划
P6	执行与复盘数据不足	只记录“完成/未完成”，缺少计划量、投入、专注和延期原因	无法判断计划是否合理，也无法复盘下一步

2.2 核心矛盾

系统需要同时满足两组看似冲突的要求：

降低操作负担：希望自动拆解任务、自动寻找可用时间、自动给出风险提示；

保持用户控制：自动结果不能直接覆盖正式数据，必须允许预览、调整、确认和撤销或重算。

UniPlan 的处理原则是“算法负责计算和建议，用户负责最终决定”。确定性排程和 AI 建议都只产生候选，用户明确确认后才创建正式数据或应用日程。

2.3 成功判断

课程阶段以以下可观察结果判断系统是否解决核心问题：

新用户可独立完成“创建目标—确认任务—生成计划—执行反馈—查看统计”的主链；固定事件不会被任务安排覆盖，锁定或进行中的安排不会被普通重排破坏；AI 关闭时普通规划功能仍能完整运行；同样的执行反馈重试不会重复增加投入。

计划调整失败时原计划保持完整，不出现部分删除或部分写入；用例、原型和验收场景可以通过编号互相追踪。

3. 软件创意

3.1 创意定位

UniPlan 不把“AI 自动生成一张日程表”作为唯一价值，而是把 **确定性排程、AI 辅助拆解、显式执行反馈和可复用方案** 结合为一条可验证的规划方法。

核心创意包括：

目标采用分层结构：近期阶段包含具体任务，远期阶段只保留成果概要，避免过早生成大量低质量细碎任务；**排程与 AI 解耦**：排程引擎根据可解释规则完成时间分配，AI 只用于目标拆解或规划建议；**计划与执行分离**：计划分钟不等于实际投入，Event 不等于完成，专注秒数也不自动等于任务完成；**候选与正式数据分离**：草案、AI 生成结果和模板复用结果都要经过复核、预检和明确确认。

调整保护优先：锁定、进行中、历史记录和本地版本状态不能被普通重排静默覆盖；**规划资产可复用**：用户可以把可公开的部分冻结为方案，其他用户复用后仍需适配和确认。

3.2 核心能力关系

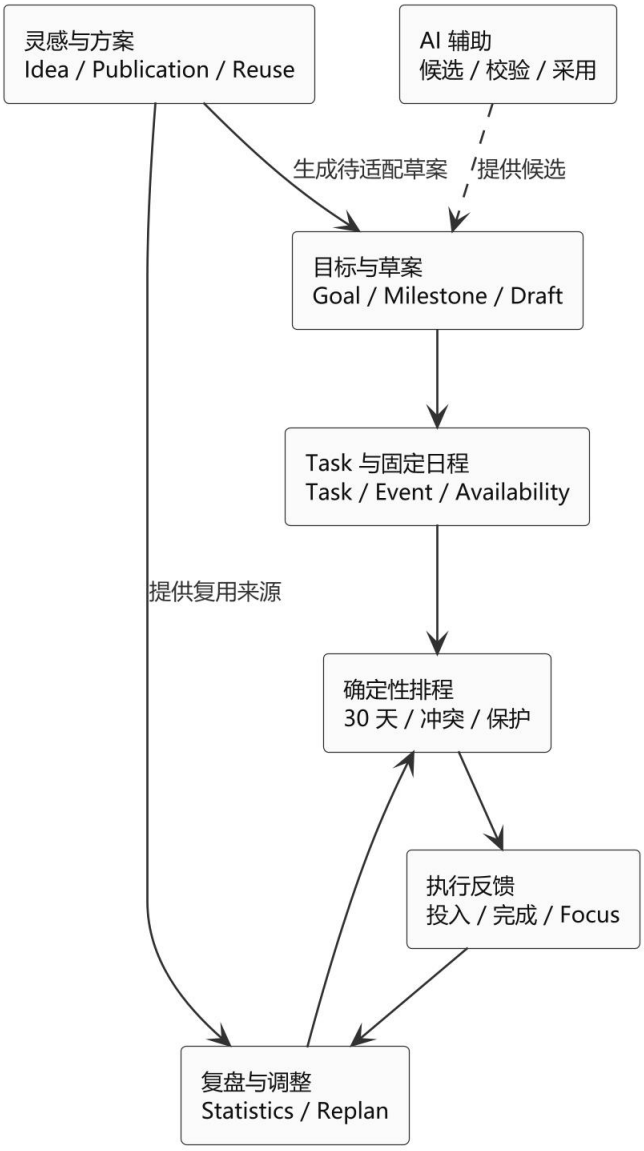


图 3-1 UniPlan 核心能力关系

3.3 与普通待办工具的差异

普通任务清单通常把“记录、安排、执行和完成”压缩为一个勾选动作，而 UniPlan 把计划生成、计划应用和执行结果拆成三个受控阶段。排程结果必须先预览，日程只能在用户确认后写入；AI 输出只能形成候选，不能绕过人工复核；计划分钟、实际投入和完成事件分别保留统计口径。方案复用时，系统同时保存冻结来源和开始日期，生成个人待适配草案，而不是直接复制另一用户的正式计划。

4. 系统的组成和部署

4.1 逻辑组成

UniPlan 采用模块化单体结构，不引入微服务或新平台。浏览器端负责交互和信息展示，Spring Boot 应用负责身份、业务规则、排程计算和数据访问，MySQL 保存业务数据，AI 提供商是可选外部依赖。

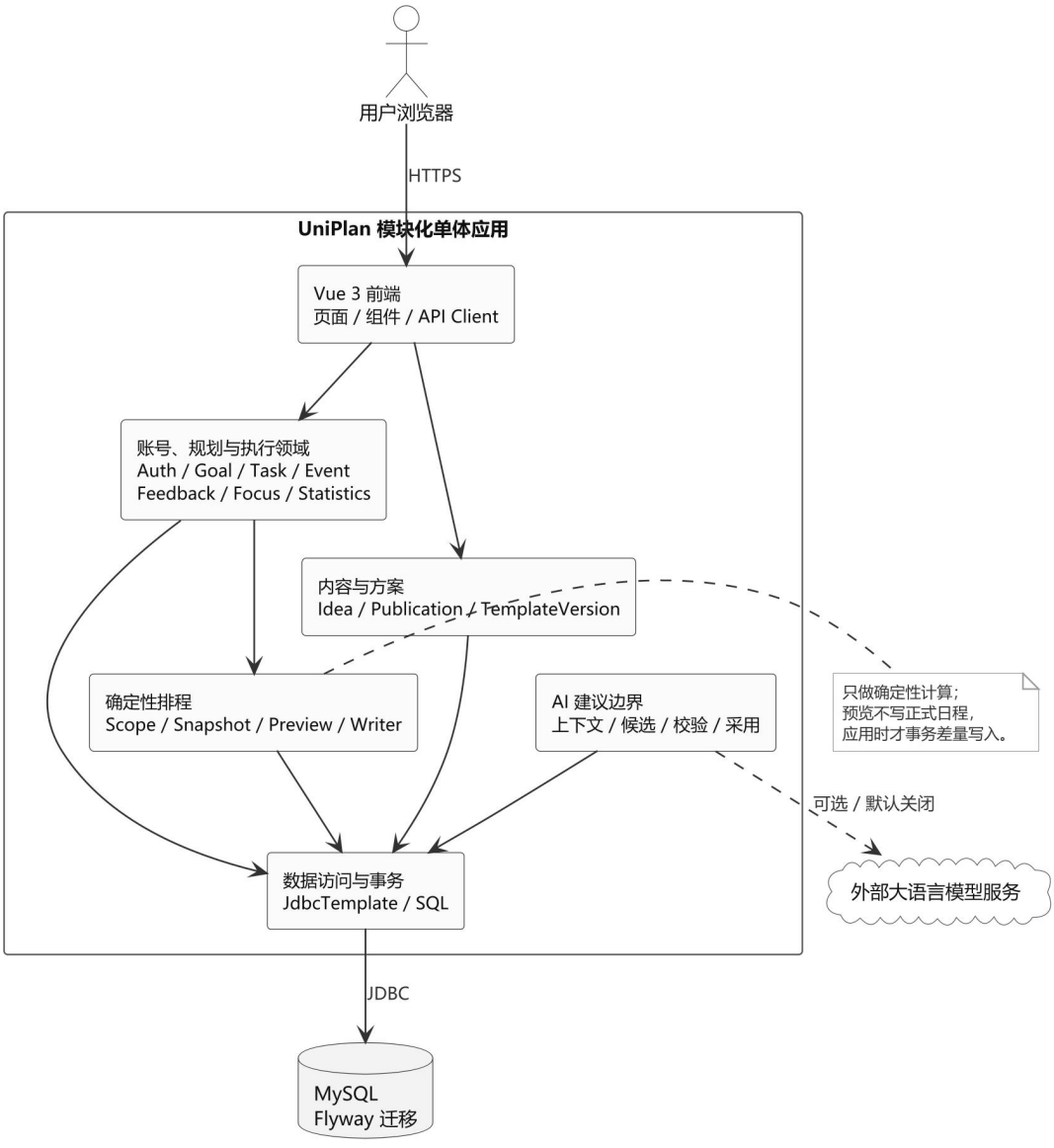


图 4-1 UniPlan 系统组成与部署关系

4.2 技术组成

前端采用 Vue 3、TypeScript 和 Vite，承担页面、路由、组件状态及 API 调用；后端采用 Spring Boot 4 和 Java 21，统一实现身份、业务规则、事务、排程和统计。系统使用 JdbcTemplate 与显式 SQL 访问 MySQL，通过 Flyway 顺序管理数据库迁移；JUnit、真实 MySQL 集成测试和 Playwright 用于不同层次的验证。外部 AI 服务是可选依赖，只生成受控候选，不直接写入正式数据。

4.3 部署形态

课程演示版本计划采用本地 Web 部署：

浏览器访问 Spring Boot 提供的同源页面；前端静态资源构建后打入应用 JAR；MySQL 在本机开发环境中独立运行；排程、草案预检和校验全部在本地完成。

外部 AI 默认关闭；未配置 Key 或额度为零时，不影响普通规划流程；开发、测试和体验数据库相互隔离，凭据不进入源码仓库。

上述内容是部署方案，不代表课程组所有成员已经完成环境配置，也不代表系统已经在真实网络环境部署。

各模块通过同源 API 和统一业务对象协作。账号模块提供当前用户及写请求安全上下文；资料模块输出可用时间和规划偏好；目标与草案模块产生正式阶段和任务；Task 与 Event 模块形成排程需求及固定占用；排程模块输出可确认计划和未排原因；执行与专注模块记录真实投入和专注；灵感与方案模块保存可复用资产；统计模块按不同口径生成复盘数据。模块边界以业务对象和事务边界划分，不按页面拆分为独立服务。

5. 软件系统的功能描述

软件功能分为目标与任务规划、排程与调整、执行与复盘、AI 与方案扩展四组。用户先创建目标和阶段，再添加可执行任务；手动草案、AI 候选和冻结方案草案共用同一套编辑、预检和确认流程。草案确认前，系统读取真实任务、Event、可用时间和保护状态进行只读预检，只有明确确认后才在同一事务中创建目标、阶段和任务。Task 表示可执行行动，Event 表示固定时间占用；排程引擎在 30 天窗口内综合期限、优先级、拆分许可和负荷约束生成预览，用户应用后才写入正式日程。

任务状态、临时事件、资料设置或已有安排变化后，系统提示用户重新规划，并对锁定、进行中、历史和软冻结安排实施保护。未变化日程尽量复用原标识，预览失效、版本变化或保护冲突时重新计算，应用失败时整组回滚。计划量、实际投入、专注秒数和完成事件分别记录；完成任务前展示受影响安排，Focus 结束也不自动完成任务。重开任务保留既有投入，投入修正通过追加版本和原因保留审计。

AI 用于目标拆解、冻结方案适配、阶段追加建议和计划预览建议，候选必须经过本地结构、日期和拆分校验，再由用户编辑、采用、预检和确认。灵感可受控转为 Task 或 Goal 草案，目标也可冻结为公开方案供他人复用。统计页分别呈现计划、投入、Focus、完成和历史有效量，不把不同口径相加为虚假的完成总量。

6. 可行性及潜在风险

6.1 技术可行性

项目继续使用 Vue、Spring Boot、Java 和 MySQL 的模块化单体，不需要引入微服务、消息队列或新部署平台。排程引擎使用确定性规则，测试可重复；AI 作为可选外部依赖，关闭后普通业务链仍可运行。

主要技术难点在计划和执行口径一致性、并发版本保护、重复事件展开、排程约束组合和 AI 输出校验。现有需求文档已经把任务、Event、日程、投入、完成和 Focus 拆分为独立对象，可以降低模块耦合。

6.2 时间与团队可行性

课程组需要在有限周期内同时完成需求、设计、实现、测试和答辩。建议先完成注册登录、目标与草案、Task 与 Event、排程预览与应用、投入与完成、统计复盘这条主链，再逐步增加扩展能力。

AI、灵感转化、方案发布和高级负荷评分按风险逐项验收。需求阶段先固定角色、状态和追踪编号，避免实现阶段反复改变数据口径。

6.3 数据与安全可行性

系统采用本地账号，私有资源按 owner 隔离。写操作需要会话和 CSRF 校验；跨 owner 访问按不存在处理。任务、反馈和确认通过 revision、version、请求键和事务控制并发与重复提交。

课程演示应使用合成账号和合成数据。真实数据库备份、私有配置、AI Key 和测试账号不得进入公开仓库或课程演示材料。

6.4 风险与应对

风险	可能影响	应对措施
需求范围过大	主链未完成，演示内容分散	以 P0 主链优先，扩展能力分批验收
Task 与 Event 混淆	排程错误，实际投入口径失真	固定领域定义和业务规则，模型与验收交叉检查
重排覆盖用户安排	丢失执行上下文	版本、快照、锁定、软冻结和事务回滚共同保护
AI 输出不可控	错误任务或日期进入正式数据	AI 只产生候选，本地结构校验＋人工采用
AI 费用或服务不可用	无法生成候选，成本不可控	默认关闭，不自动重试，普通规划不依赖 AI
并发写入	后写覆盖先写，重复累计投入	revision/version、幂等键、请求回执和事务
历史数据语义漂移	新旧统计口径混合	旧有效量和旧完成记录保持原语义，不补造数据

风险	可能影响	应对措施
课程联调时间不足	结束时仅有静态截图	提前准备合成测试账号、独立 test 库和演示数据
窄屏和键盘不可用	答辩设备或辅助技术无法完成任务	桌面和窄屏共同验收，检查焦点、错误和未保存保护

6.5 风险判断

本项目技术路线明确、功能边界可收敛，课程内完成演示级复现是可行的。最大风险不是框架能力，而是需求口径过多导致主链失焦。因此课程版本应坚持“确定性规划为骨架、AI 为辅助、用户确认为最终入口”的范围。

7. 项目组成人员名单

本项目组暂定由 5 名成员组成。

表 7-1 项目组人员名单

序号	姓名	主要分工
1	李得生	待确认
2	张进涵	待确认
3	高志栋	待确认
4	王万洋	待确认
5	胡建设	待确认